22

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 7-СЫНЫП · ТЫҒЫЗДЫҚ

Тығыздықты есептеу

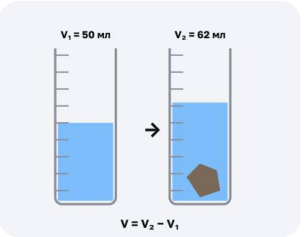
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Цистернаның көлемі 50 м³. Оған неше тонна мұнай сыяды? Темір жол цистернасын жобалаушы инженер қандай есеп шығарады?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Қоспа тығыздығы	**А.** Берілгені → ХБЖ → Формула → Есептеу → Тексеру.
2. Есеп шығару алгоритмі	**Б.** $\rho = m/V$; $m = \rho V$; $V = m/\rho$.
3. Тығыздыққа есеп шығару	**В.** $\rho = (m_1 + m_2)/(V_1 + V_2)$.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\rho = m/V$$

Белгі	Шама	Бірлігі
ρ	тығыздық	кг/м³
m	_____	_____
V	көлем	м³

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. 7,8 г/см³ неше кг/м³?

- (A) 780 кг/м³
- (B) 0,78 кг/м³
- (C) 7800 кг/м³
- (D) 78 кг/м³

2. Тығыздық формуласы:

- (A) ρ = m/V
- (B) ρ = V/m
- (C) ρ = m·V
- (D) ρ = F/S

3. Судың тығыздығы:

- (A) 1 кг/м³
- (B) 7800 кг/м³
- (C) 100 кг/м³
- (D) 1000 кг/м³

4. Массасы 400 г, көлемі 50 см³ дененің тығыздығы:

- (A) 450 г/см³
- (B) 0,125 г/см³
- (C) 20 г/см³
- (D) 8 г/см³

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Көлемі 50 м³ цистернаға неше тонна мұнай сыяды? (ρ = 800 кг/м³)

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Көлемі 200 см³ стақанға толтырып құйылған күнбағыс майының массасы 186 г. Майдың тығыздығын тап.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

200 г су мен 100 г спирт араластырылды ($ρ_{сп}$ = 800 кг/м³). Көлем өзгермейді деп алып, қоспаның тығыздығын тап.

Рефлексия · Екі жұлдыз, бір тілек

☐ ★ Бүгін жақсы түсіндім… ☐ ★ Маған ұнағаны… ☐ 💧 Келесіде үйренгім келеді… ☐

Үй тапсырмасы

A §14–15; 3 есеп.

B Ас үйдегі өнімдерге 2 есеп құрастыру.

C Қорытпаға (алтын + күміс) есеп құрастырып шығару.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Тығыздықты есептеу. БЖБ №3

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Б

Формула ρ = m/V: ρ — тығыздық, кг/м³; m — масса, кг; V — көлем, м³

Тест: 1 — C, 2 — A, 3 — D, 4 — D

А деңгейі: m = 40 000 кг = 40 т.

В деңгейі: ρ = 0,93 г/см³ = 930 кг/м³.

С деңгейі: V = 200 + 125 = 325 см³; ρ = 300/325 ≈ 0,92 г/см³ = 920 кг/м³.